vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage	T_{vj} = 25 °C	V_{CES}	600	V
Kollektor Dauergleichstrom DC collector current	T_C = 75 °C T_C = 25 °C	$I_{C,nom.}$ I_C	15 20	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_p= 1ms, T_C = 75 °C	I_{CRM}	30	A
Gesamt Verlustleistung total power dissipation	T_c= 25°C, Transistor	P_{tot}	81	W
Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage		V_{GES}	±20	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	t_p= 1ms	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I²t value	V_R= 0V, t_p= 10ms, T_{vj}= 125°C	I²t	34	A²s
Isolations Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f= 50Hz, t= 1min	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter saturation voltage	V_{GE}= 15V, T_{vj}= 25°C, I_C= $I_{C,nom}$ V_{GE}= 15V, T_{vj}= 125°C, I_C= $I_{C,nom}$	V_{CEsat}	- -	1,95 2,20	2,55 -	V V
Gate Schwellenspannung gate threshold voltage	V_{CE}= V_{GE}, T_{vj}= 25°C, I_C= 0,4 mA	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE}= -15V...+15V	Q_G	-	0,08	-	µC
Eingangskapazität input capacitance	f= 1MHz, T_{vj}= 25°C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V	C_{ies}	-	0,675	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f= 1MHz, T_{vj}= 25°C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V	C_{res}	-	0,06	-	nF
Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current	V_{CE} = 600 V, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25°C	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current	V_{CE}= 0V, V_{GE}= 20V, T_{vj}= 25°C	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: P. Kanschat	date of publication: 2002-12-17
approved: M. Hierholzer	revision: 2.0

vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn on delay time (inductive load)	I_C= 15 A, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 125°C	$t_{d,on}$	- -	20 21	- -	ns ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C= 15 A, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 125°C	t_r	- -	7 8	- -	ns ns
Abschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn off delay time (inductive load)	I_C= 15 A, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 125°C	$t_{d,off}$	- -	80 110	- -	ns ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C= 15 A, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE} = ±15V, R_G = 18 Ω, T_{vj}= 125°C	t_f	- -	18 25	- -	ns ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse	I_C= 15 A, V_{CC} = 300 V R_G = 18 Ω, T_{vj} = 125°C, L_σ = 15 nH	E_{on}	-	0,45	-	mJ
Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse	I_C= 15 A, V_{CC} = 300 V R_G = 18 Ω, T_{vj} = 125°C, L_σ = 15 nH	E_{off}	-	0,30	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$t_P \leq$ 10µsec, $V_{GE} \leq$ 15V, T_{vj}= 125°C, V_{CC} = 360 V, V_{CEmax}=V_{CES} -$L_{\sigma CE}$ ·|di/dt|	I_{SC}	-	68	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	25	-	nH
Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip	T_c= 25°C	$R_{CC'/EE'}$	-	8	-	mΩ

Charakteristische Werte / characteristic values

Diode Wechselrichter / diode inverter

Durchlassspannung forward voltage	I_F = 15 A, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25°C I_F = 15 A, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 125°C	V_F	- -	1,4 1,35	2 -	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 15 A, -di_F/dt = 2000 A/µs V_R = 300 V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25°C V_R = 300 V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125°C	I_{RM}	- -	36 37	- -	A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 15 A, -di_F/dt = 2000 A/µs V_R = 300 V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25°C V_R = 300 V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125°C	Q_r	- -	0,9 1,4	- -	µC µC
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 15 A, -di_F/dt = 2000 A/µs V_R = 300 V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25°C V_R = 300 V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125°C	E_{rec}	- -	0,25 0,35	- -	mJ mJ

vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / characteristic values

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	T_c= 25°C	R_{25}	-	5	-	kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	T_c= 100°C, R_{100}= 493Ω	ΔR/R	-5	-	5	%
Verlustleistung power dissipation	T_c= 25°C	P_{25}	-	-	20	mW
B-Wert B-value	$R_2= R_1 \exp[B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$	-	3375	-	K

Thermische Eigenschaften / thermal properties

Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to case; DC	Transistor Wechselr. / transistor inverter	R_{thJC}	-	-	1,55	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	-	2,70	K/W
Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to heatsink; DC	Transistor Wechselr. / transistor inverter	R_{thJH}	-	1,90	-	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	3,20	-	K/W
	λ_{Paste} = 1 W/m*K / λ_{grease} = 1 W/m*K					
Übergangs-Wärmewiderstand, DC thermal resistance, case to heatsink, DC	Transistor Wechselr. / transistor inverter	R_{thCH}	-	0,65	-	K/W
	Diode Wechselrichter / diode inverter		-	0,85	-	K/W
	λ_{Paste} = 1 W/m*K / λ_{grease} = 1 W/m*K					
Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature		T_{vjmax}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

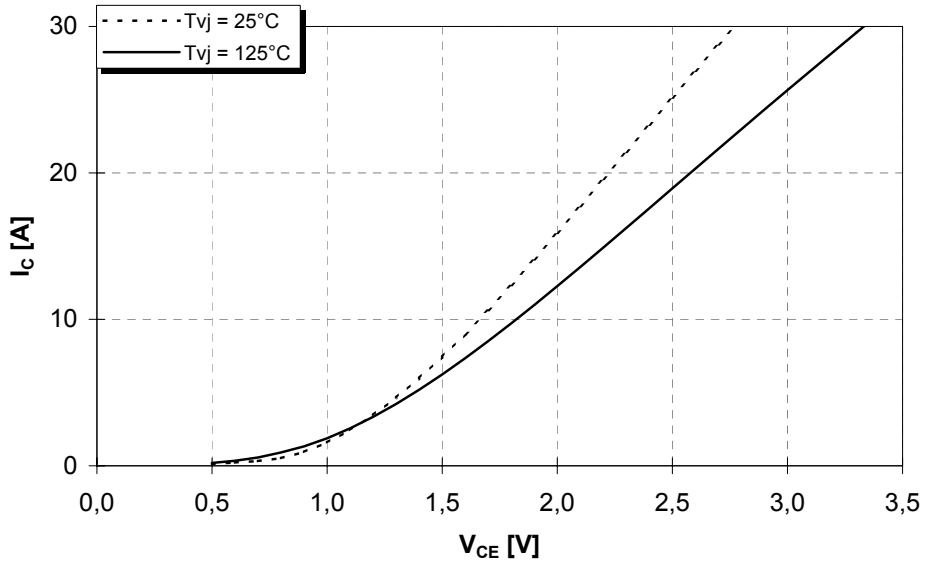
Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anpresskraft pro Feder mounting force per clamp		F	20..50	N
Gewicht weight		G	25	g
Kriechstrecke creepage distance	Anschluss - Kühlkörper terminal to heatsink		10,5	mm
	Anschluss - Anschluss terminal to terminal		5	mm
Luftstrecke clearance distance	Anschluss - Kühlkörper terminal to heatsink		9	mm
	Anschluss - Anschluss terminal to terminal		5	mm

vorläufige Daten
preliminary data

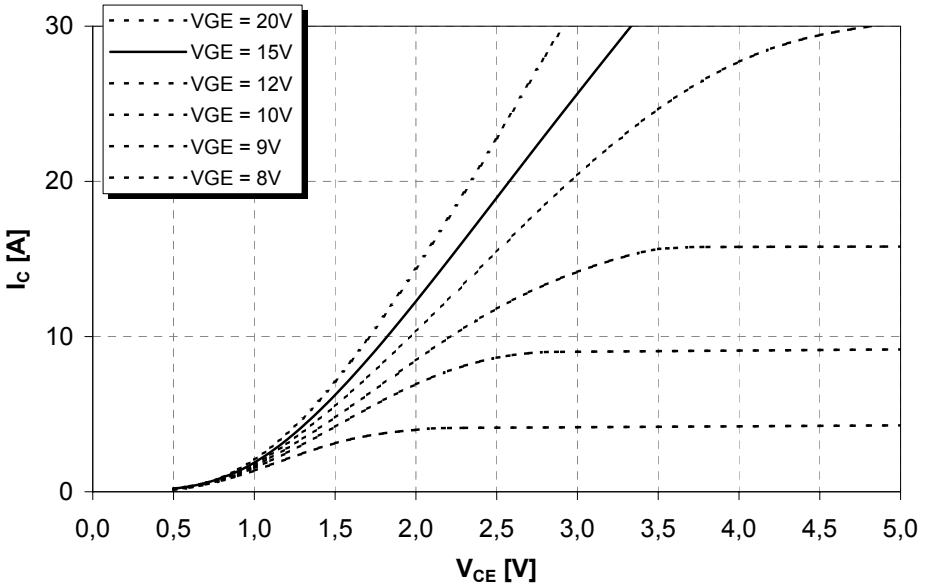
Ausgangskennlinie (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = 15V$



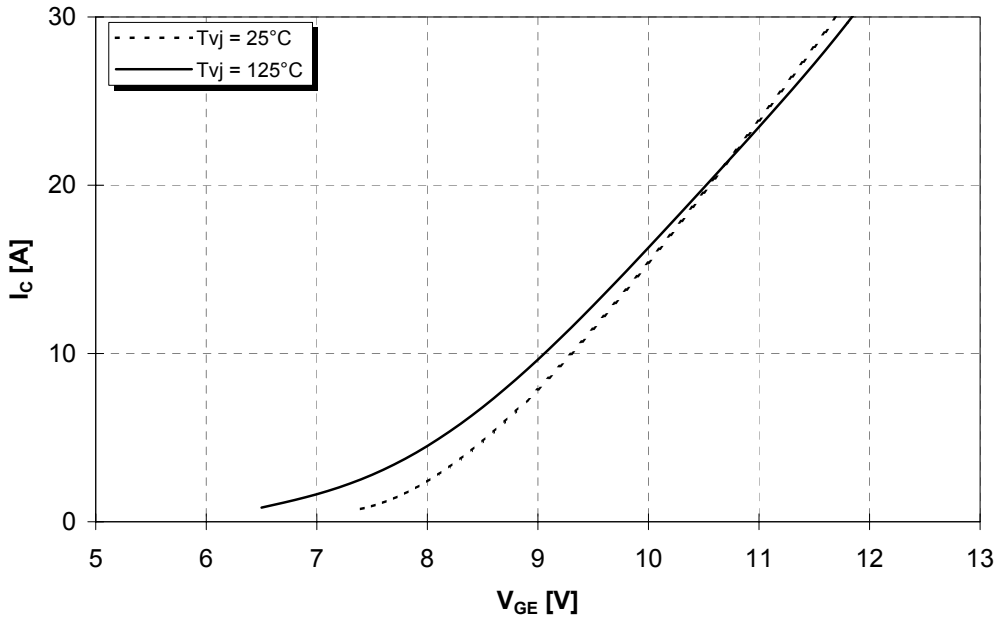
Ausgangskennlinienfeld (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
$T_{vj} = 125°C$

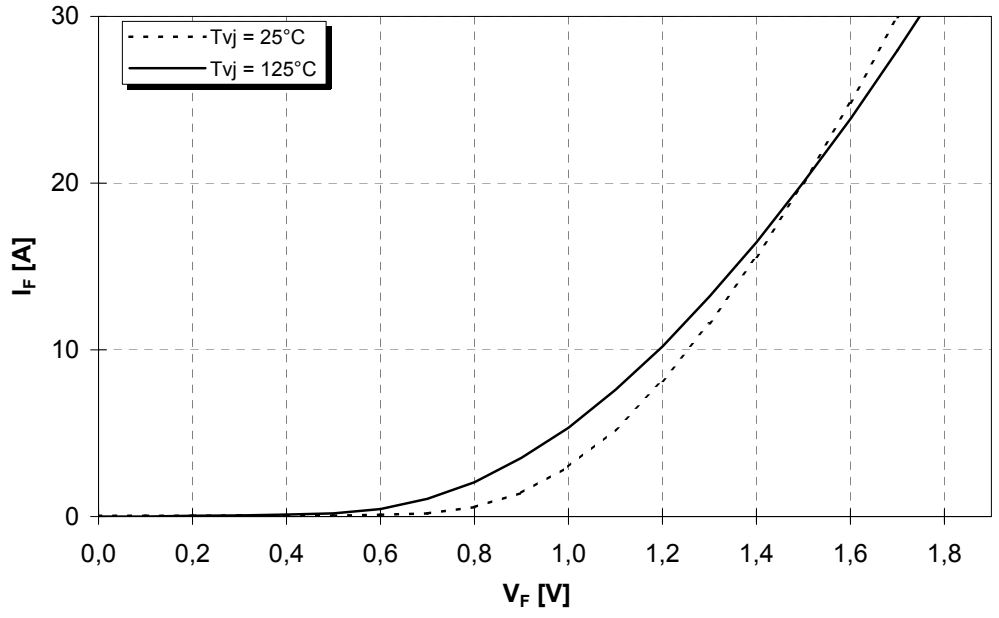


vorläufige Daten
preliminary data

Übertragungscharakteristik (typisch) $I_C = f(V_{GE})$
transfer characteristic (typical) $V_{CE} = 20V$



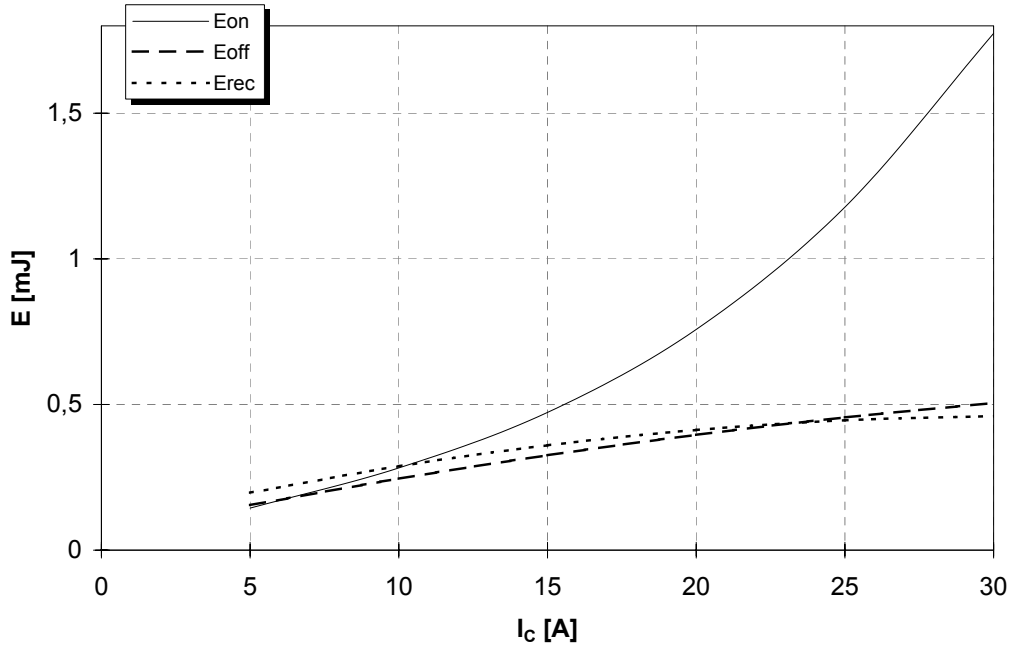
Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$
forward characteristic of inverse diode (typical)



vorläufige Daten
preliminary data

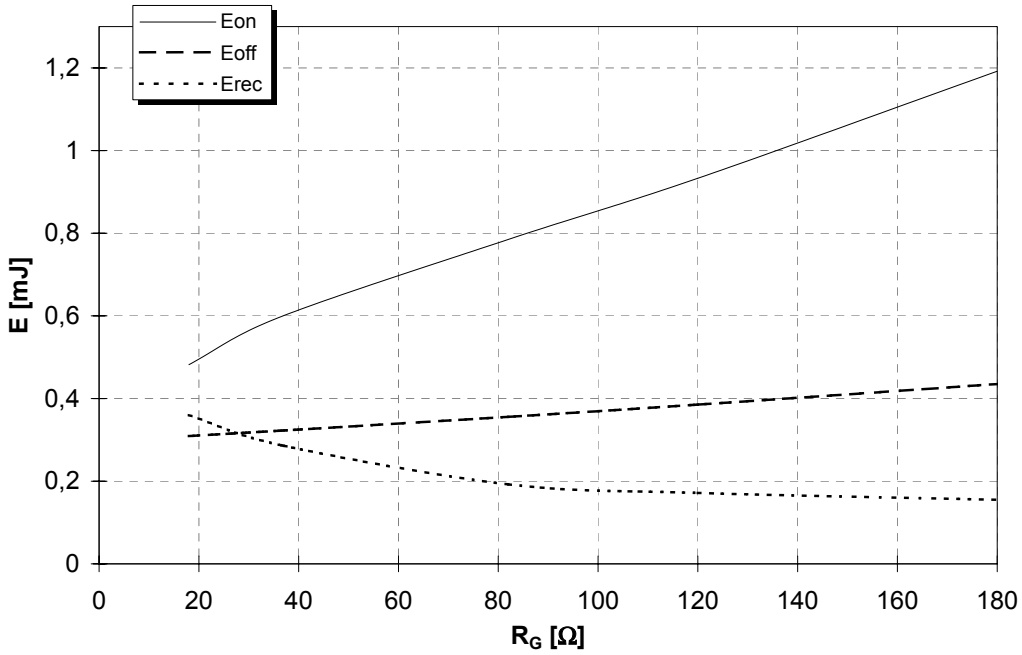
Schaltverluste (typisch)
switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
V_{GE}= ±15V, R_{Gon}=R_{Goff}= 18Ω, V_{CE}= 300V, T_{vj}= 125°C



Schaltverluste (typisch)
switching losses (typical)

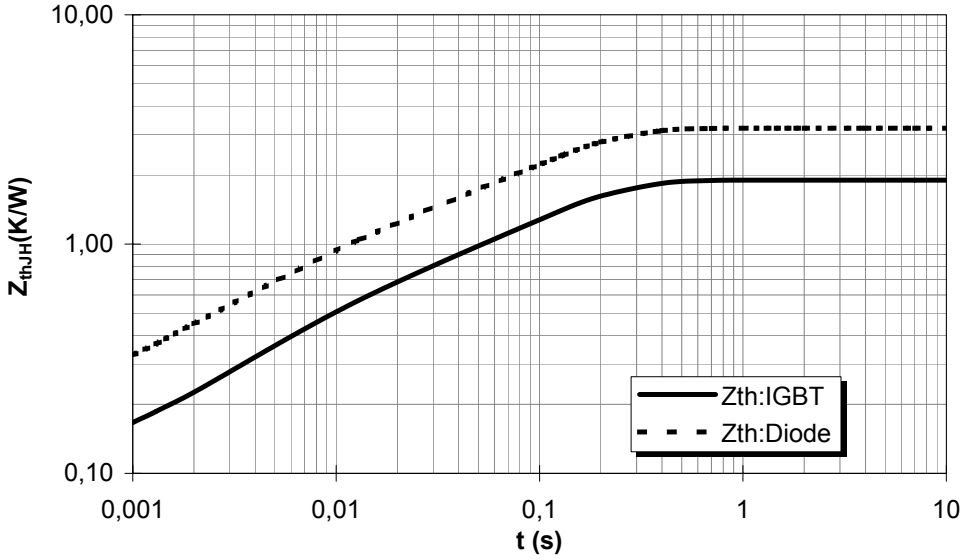
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
V_{GE}= ±15V, I_C= 15A, V_{CE}= 300V, T_{vj}= 125°C



vorläufige Daten
preliminary data

Transienter Wärmewiderstand
transient thermal impedance

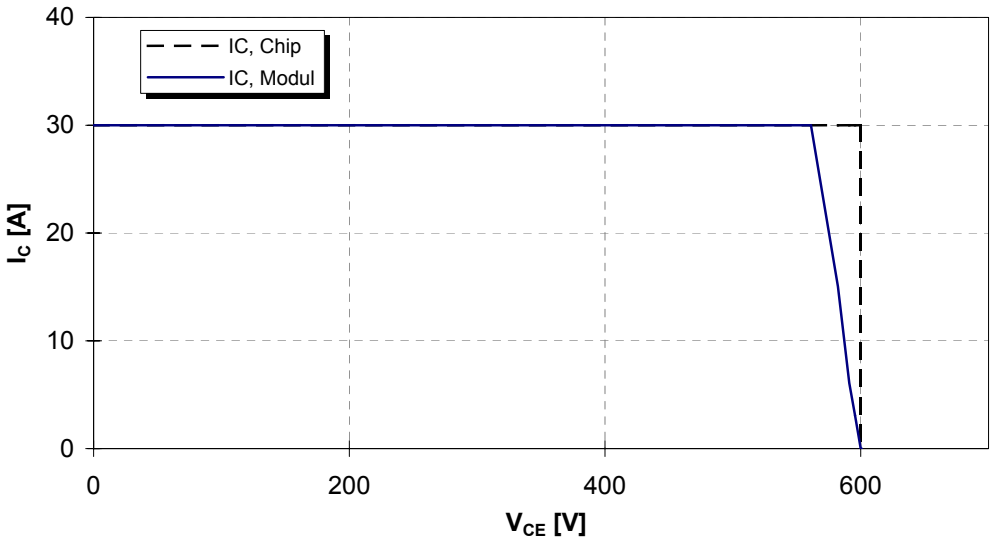
$Z_{thJH} = f(t)$



i	1	2	3	4
r_i [K/kW]: IGBT	114,0	380,0	1064,0	342,0
τ_i [s]: IGBT	0,000379	0,00745	0,11319	0,16026
r_i [K/kW]: Diode	192,0	640,0	1792,0	576,0
τ_i [s]: Diode	0,00031	0,00484	0,10644	0,14203

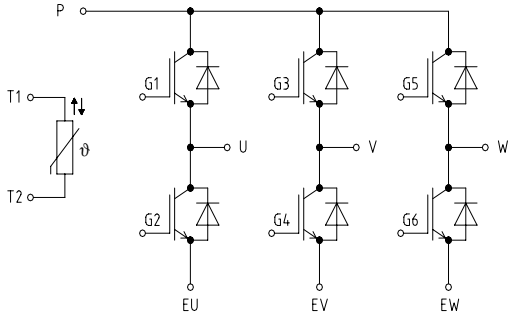
Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
reverse bias safe operation area (RBSOA)

V_{GE}=15V, T_j=125°C, R_G = 18 Ω

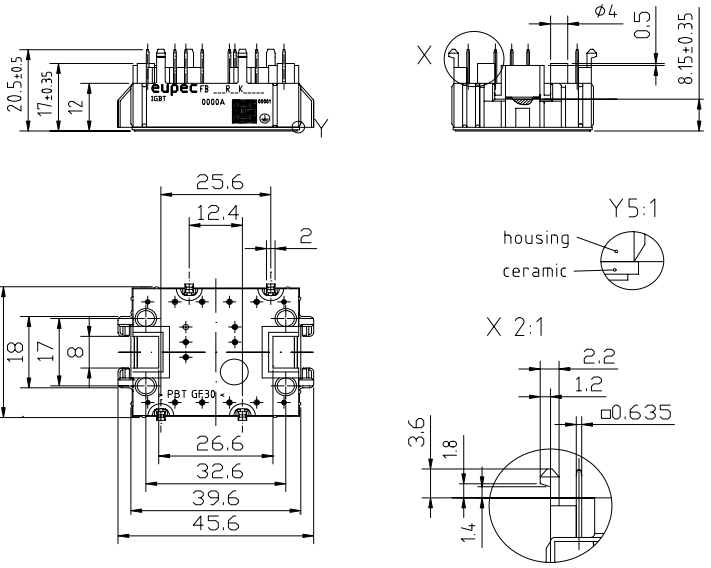


vorläufige Daten
preliminary data

Schaltbild
circuit diagram

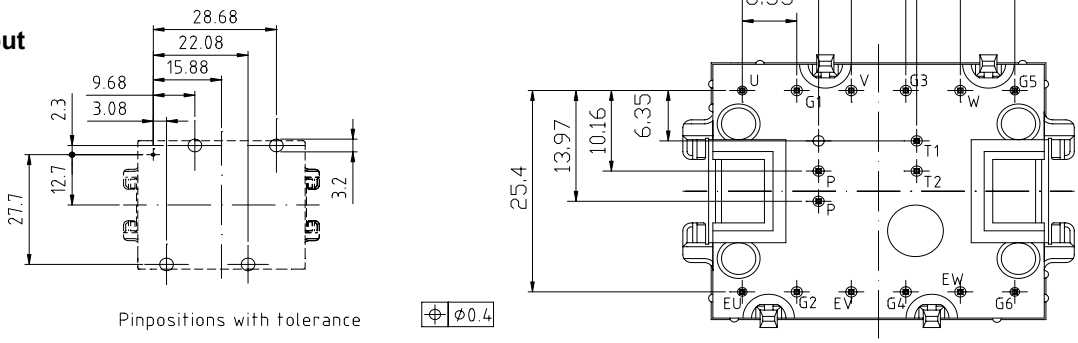


Gehäusemaße
package outline



Module only designed for mounting on PCB with 1.6 ±0.2 mm thickness

Bohrplan
drilling layout



Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey,
  and that we may make delivery depended on the realization
  of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Infineon:
FS15R06XL4